

Commande d'ouvrants pilotés automobiles :

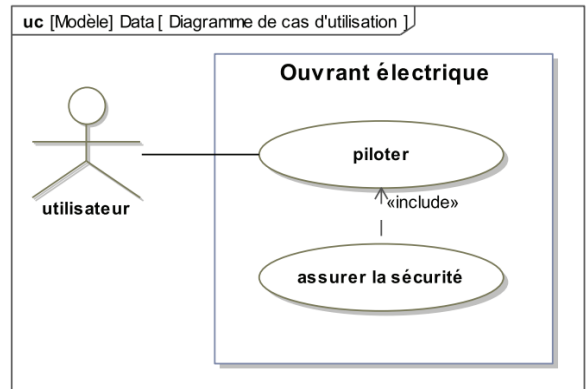
Les constructeurs automobiles sont sans cesse dans l'obligation d'innover pour rester attractifs vis à-vis du client. Les ouvrants pilotés automobiles font partie des atouts différenciateurs. Le terme ouvrant désigne à la fois les lève-vitres électriques, les toits ouvrants, les toits escamotables, les coffres motorisés et les portes latérales coulissantes. Nous nous intéresserons dans cet exercice à un lève vitres électrique à commande automatisée...

Pour ce type de système, dédié au plus grand nombre, garantir la sécurité fait partie intégrante de la fonction principale, comme décrit par le diagramme des cas d'utilisation ci-contre :

Il est notamment indispensable de respecter la **norme anti-pincement**, fixant un effort maximal de **50N**.

Pour ce faire, plusieurs stratégies sont envisageables ; nous nous limiterons ici à deux solutions, basées sur la mesure du déplacement de la fenêtre en cours de fermeture.

Pour cela, nous allons commencer par analyser la structure du système décrit par le modèle multiphysique ainsi que les différentes figures données en page 3...



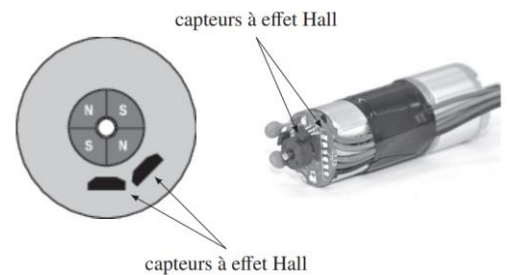
Le réducteur du lève-vitre est constitué d'un dispositif roue et vis sans fin. La roue possède $Z = 53$ dents et la vis est constituée d'un filet (**figure 4**). Le câble s'enroule sur le tambour de diamètre $D = 41,5$ mm, solidaire de la roue. Le câble est solidaire du coulisseau sur lequel est fixée la vitre (**figure 2 et 3**).

On note $v(t)$ la vitesse de déplacement en translation de la vitre et $\omega_m(t)$ la vitesse angulaire du moteur.

Q1 : Déterminer l'expression littérale du rapport de réduction r (roue et vis + poulie) tel que $v(t) = r \cdot \omega_m(t)$. Effectuer l'application numérique.

La position de la vitre est détectée à l'aide de capteurs à effet Hall situés près du moteur (**figure ci-contre**). Une roue magnétique possédant 2 paires de pôles Nord/Sud est solidaire de l'axe du rotor du moteur. Deux capteurs à effet Hall sont placés en quadrature et repèrent les changements de champ magnétique (fronts montants et descendants) de la roue en fonction de la rotation du moteur.

Q2 : Quels sont les intérêts d'utiliser deux capteurs, plutôt qu'un seul, placés en quadrature ?



Compte-tenu des capteurs utilisés, il est possible d'obtenir une précision de $1/8e$ de tour du moteur.

Q3 : Déterminer le plus petit déplacement de la vitre en mm qu'il est possible de mesurer avec ce capteur.

Q4 : En prenant une raideur d'obstacle $k = 20$ N/mm correspondant à la dernière phalange de l'auriculaire, combien d'impulsions auront été comptées à partir du moment où la phalange commence à être écrasée jusqu'à ce que l'effort dans la phalange soit de 50 N (norme anti-pincement) ? Commenter ce résultat.

Pour détecter un obstacle, la solution d'abord envisagée est d'utiliser la mesure de la vitesse. La vitesse de rotation du moteur est tout d'abord calculée. Lorsque la variation de cette vitesse est supérieure à une valeur donnée, on indique qu'un obstacle est rencontré et le moteur est stoppé. Pour cela, il faut détecter rapidement la variation de vitesse, ce qui impose de prendre une période d'échantillonnage de 10 ms au maximum. Ainsi, toutes les 10 ms, le programme va calculer la vitesse en prenant le nombre d'impulsions comptées depuis le dernier calcul et en le divisant par la période d'échantillonnage.

Q5 : En supposant que le moteur tourne parfaitement à la vitesse nominale de 300 rad/s, déterminer le nombre d'impulsions moyen N_{moy} mesuré à chaque période d'échantillonnage.

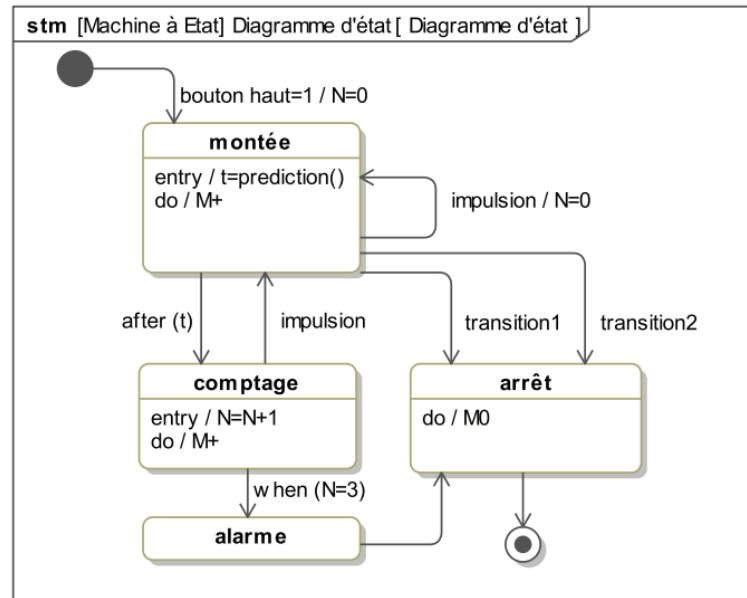
Le nombre N réellement utilisé par le programme est un entier égal, soit à l'entier immédiatement inférieur à N_{moy} , soit à l'entier immédiatement supérieur, il y a donc deux valeurs possibles pour la vitesse de rotation du moteur.

Q6 : Déterminer ces deux valeurs extrêmes en tours/min. Conclure quant à la pertinence d'utiliser la variation de la vitesse pour obtenir un résultat fiable pour la détection.

L'algorithme finalement mis en place se base sur la variation des temps mesurés entre deux impulsions successives. Après la détection d'une impulsion, un prédictor temporel permet de déterminer le temps auquel la prochaine impulsion est attendue. Si la nouvelle impulsion intervient avant le temps prédit, alors il n'y a pas de blocage, sinon un blocage est détecté et une alarme est déclenchée. En réalité, cette technique conduit à de fausses détections et une modification permettant d'améliorer la robustesse est de ne déclencher l'alarme qu'au bout de 3 dépassements du temps prédit. Cet algorithme est résumé par le diagramme d'état donné page suivante.

On a :

- **appui bouton haut** est un évènement qui survient quand le bouton « monter la vitre » est actionné ;
- **M+** est la variable permettant de faire tourner le moteur dans le sens de la montée de la vitre, **M0** permet d'arrêter le moteur ;
- **impulsion** est un évènement qui survient à chaque nouvelle impulsion envoyée par les capteurs ;
- **fin course haut** est un évènement permettant de détecter l'arrivée en position haute de la vitre ;
- **prediction()** est une fonction qui renvoie le temps auquel la prochaine impulsion est attendue ;
- **alarme** permet d'activer l'alarme.



Q7 : Donner l'expression des deux conditions notées « transition 1 » et « transition 2 » permettant de passer de l'état montée à l'état arrêt directement.

Q8 : Compléter le chronogramme ci-dessous en indiquant par des créneaux les durées pendant lesquelles un état est activé et l'évolution du contenu de la variable N . La durée de l'alarme et de l'arrêt est supposée très faible et sera représentée par un dirac (une impulsion).

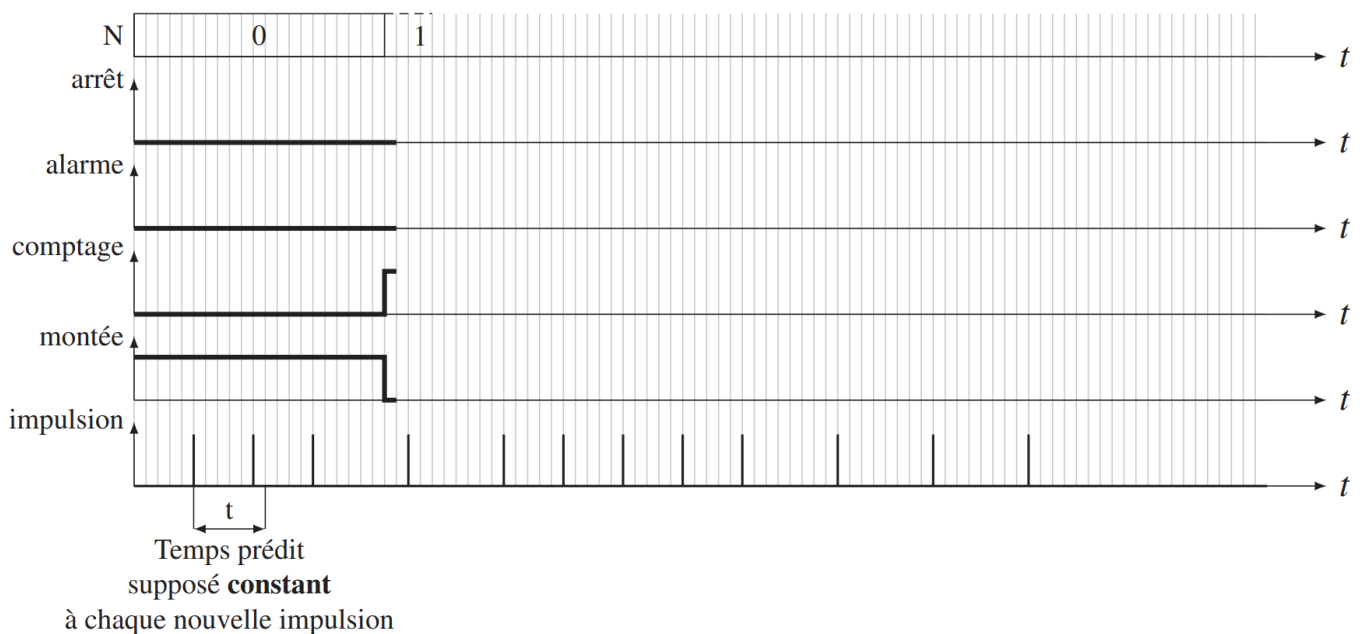


Fig 1 : Modèle multiphysique du lève vitre

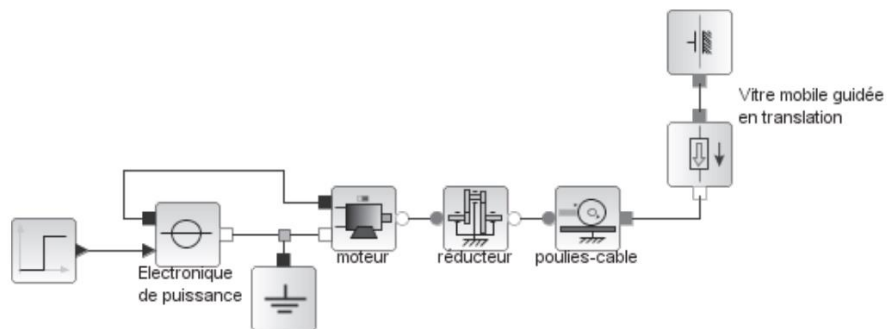


Fig 2 : Éclaté de la structure interne du lève vitre

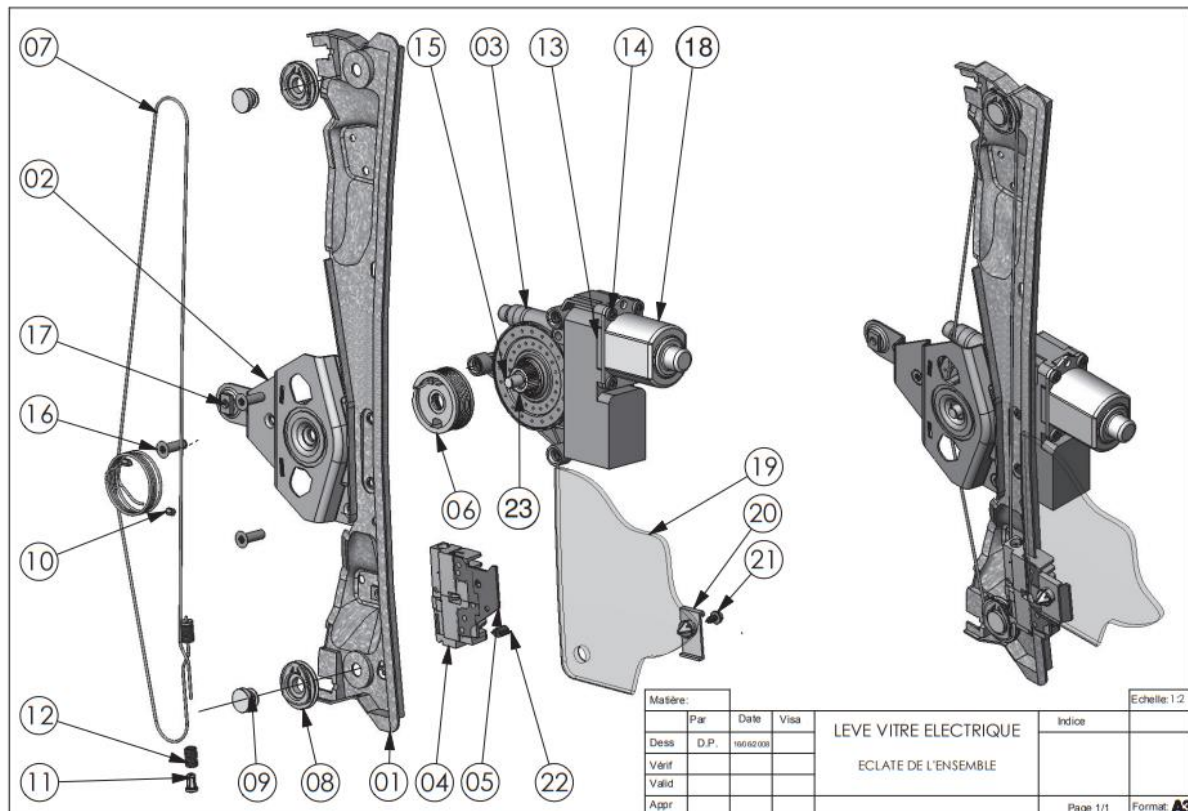


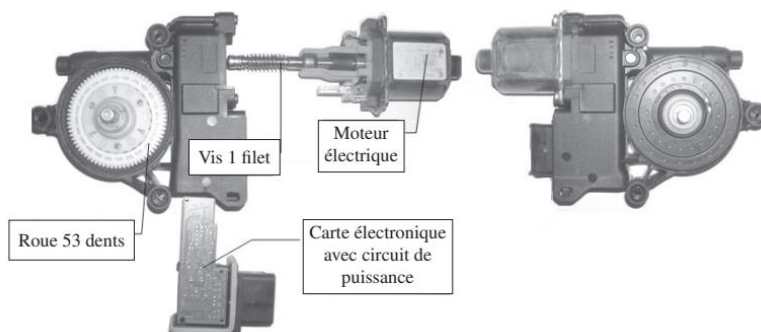
Fig 3 : Désignation des éléments

Numéro	Désignation
01	support glissière
02	support tambour
03	carter réducteur
04	coulisseau
05	accroche vitre
06	tambour
07	câble
08	poulie

Numéro	Désignation
09	axe
10	serre câble tambour
11	serre câble coulisseau
12	ressort
13	support rotor
14	vis d'assemblage
15	axe réducteur
16	vis d'assemblage

Numéro	Désignation
17	écrou soudé M5
18	carter moteur
19	vitre
20	attache vitre
21	vis rondelle à tôle
22	butée caoutchouc
23	cannelures

Fig 4 : Eclaté du motoréducteur



**D'après sujet CCINP
PSI 2017**